

Tomasz Bałkowiec

Energoelektronik | Adiunkt badawczo-dydaktyczny

+48 508 950 117
Warszawa, Polska

tomasz.balkowiec@gmail.com

linkedin.com/tomasz.balkowiec



Kluczowe umiejętności

- Programowanie w C/C++
- Programowanie mikrokontrolerów z serii C2000
- Programowanie w Matlab/Octave
- Modelowanie i symulacja układów przekształtnikowych w PLECS/PSIM/Simulink
- Znajomość języka angielskiego branżowego
- Modelowanie 2D/3D w Autodesk Inventor/Fusion
- Projektowanie, wykonanie i uruchamianie przekształtników energoelektronicznych
- Projektowanie PCB w Autodesk Eagle
- Projektowanie układów sterowania
- Praca z Jira oraz systemem kontroli wersji (Git)

Kluczowe projekty

Zmodyfikowany prostownik Vienna

Cel: Opracowanie nowatorskiego przekształtnika AC/DC umożliwiającego pracę zarówno w trybie obniżającym jak i podwyższającym napięcie.

Osiągnięcia:

- Zaprojektowałem, zbudowałem i przetestowałem tyrystorowo-tranzystorowy przekształtnik AC/DC.
- Zaimplementowałem algorytmy sterowania przekształtnikiem z wykorzystaniem mikrokontrolera z serii C2000.
- Symulacyjnie oraz eksperymentalnie zweryfikowałem opracowane algorytmy sterowania.

WidePOWER - demonstrator technologii SiC oraz GaN

Cel: Opracowanie demonstratora technologii, tj. różnego typu przekształtników wykorzystujących półprzewodniki wykonanych w technologii SiC oraz GaN.

Osiągnięcia:

- Zaprojektowałem oraz przetestowałem płytki PCB modułu sterownika bramkowego oraz modułu mocy dla tranzystorów GaN.
- Opracowałem oraz zamodelowałem konstrukcję demonstratora technologii.
- Przeprowadziłem testy uruchomieniowe wybranych przekształtników.

MagRail Booster - wagon towarowy napędzany silnikiem liniowym

Cel: Opracowanie systemu niezależnie poruszających się zestawów wagonów towarowych napędzanych silnikiem liniowym.

Osiągnięcia:

- Zaimplementowałem warstwę aplikacyjną do wymiany informacji pomiędzy pojazdem a infrastrukturą naziemną.
- Zaimplementowałem wybrane algorytmy sterowania na mikrokontrolerze z serii C2000.
- Opracowałem symulator ruchu wagonów z uwzględnieniem właściwości napędu z silnikiem liniowym.

APStorage 2.0 - system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej

Cel: Opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego magazynu energii.

Osiągnięcia:

- Zaimplementowałem algorytmy synchronizacji przekształtników z siecią elektroenergetyczną.
- Opracowałem model integrujący system zarządzania mocą oraz zespoły przekształtnikowe z układami sterowania.

Doświadczenie zawodowe

- | | |
|---|--------------------------|
| • Adiunkt badawczo-dydaktyczny Politechnika Warszawska | 02.2025 - obecnie |
| • Energoelektronik Nevomo Poland Sp. z o.o. | 09.2022 - 11.2025 |
| • Asystent badawczo-dydaktyczny Politechnika Warszawska | 02.2021 - 01.2025 |
| • Wykonawca projektów badawczych Politechnika Warszawska | 2014 - 2021, 2024 - 2025 |

Wykształcenie

- | | |
|---|---------|
| • Doktor nauk technicznych Politechnika Warszawska | 12.2025 |
| • Magister inżynier Politechnika Warszawska | 07.2014 |
| • Inżynier Politechnika Warszawska | 02.2013 |

Osiągnięcia

- Współautor 30 publikacji w czasopiśmie naukowych oraz konferencyjnych.
- Współtwórca patentu "Prostownik sterowany" o numerze PL228952.
- Trzy nagrody zespołowe JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe oraz dwie nagrody za publikacje konferencyjne.